

第一部分数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句

1. 任何计算设备都可以求解某个问题。

二、填空题

1. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，则集合A上有 () 种等价关系。
2. 设P是所有人的集合，R和S是集合P上的关系， $R=\{\langle x,y \rangle \mid x \in P \wedge y \in P \wedge x \text{是} y \text{的父亲}\}$ ， $S=\{\langle x,y \rangle \mid x \in P \wedge y \in P \wedge x \text{是} y \text{的母亲}\}$ ，当关系Q为 () 时， xQy 表示x是y的妻子。注：用 $R1 \vee R2$ 表示关系R1与R2的复合。
3. 有5个男同学和3个女同学站成一排，如果没有2个女同学相邻，共有 () 种不同的排法。
4. 设G是有10个顶点的无奇圈的简单连通图，则G的着色数是 () （简单图的着色数是指相邻的顶点着不同的颜色所需的最少颜色的个数）。

5. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a_k x^k$ ，则 $a_k =$ ()

三、计算题

1. 设个体域为 $\{a, b, c\}$ ，试写出公式 $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$ 的命题逻辑表达。
2. 写出 $(\neg P \vee Q) \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee P)$ 的主析取范式和主合取范式（需写出计算过程，且结果简洁表示）。

四、解答题

1. 设有四对夫妻围一圆桌就坐，则至少有1对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。
2. 设某单位安排A、B、C、D、E和F六人从周二到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是A不能周一值班，B不能周二值班，C不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。
3. 把6个不同的口罩放到5个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。

五、证明题

给定集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- 1) 写出一个A上的既是等价关系又是偏序关系的例子
- 2) 证明1) 中例子的正确性

一、选择题 (5*1分)

暂无

二、判断题 (5*1分)

暂无

三、简答题

1. 什么是web应用软件? 请举例说明。

2. RAD有哪3种建模, 每个建模的主要活动是?

答: (来自网络)

RAD (快速应用程序开发)是一个线性顺序软件开发过程模型, 该模型使用基于元素的构造方法来强调简洁的开发周期。如果对需求有很好的理解和描述, 并且项目范围是一个约束, 则RAD流程可使开发团队在简明的时间内创建功能全面的系统。

三种建模及主要活动分别是:

1) 业务建模: 通过回答以下问题来定义业务职能之间的信息流: 诸如哪些数据驱动了业务流程, 生成了哪些数据, 生成了哪些数据, 信息去向何处, 由谁处理等等。

2) 数据建模: 将从业务建模中收集的数据完善为支持业务所需的一组数据对象(实体)。标识属性(每个实体的字符), 并定义这些数据对象(实体)之间的关系。

3) 流程建模: 转换数据建模阶段中定义的信息对象, 以实现实现业务功能所需的数据流。创建处理说明以添加, 修改, 删除或检索数据对象。

3. 设有参数a,b,c, 求最小值, 如图 (程序流程图就是求abc最小值的), 求用最少的设计测试用例完成语句覆盖。

四、建模题

买铁地票

8个填空

5个节点状态

3个判定状态

人工智能

一、选择题（3*3分）

1. 支持向量机SVM是一种（A）算法。
A. 小样本下的统计机器学习
B. 大样本下的统计机器学习
C. 大样本下的实例机器学习

2. 建造一个基于案例（case）的推理系统，需研究的是给出（C）。
A. 归结推理算法
B. 不确定推理方法
C. 相似度计算方法

3. 不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？（A）
A. 是
B. 不是

二、证明题（9分）

归结演绎

三、问答题（3*4分）

1. 说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。
答：从大量的数据中通过算法搜索出隐藏于其中信息的过程。神经网络法、决策树法、遗传算法、蚁群算法、A*算法。

2. 产生式表达知识的形式，及推理过程

3. 什么是知识？知识的表示方法。
答：状态空间表示、问题规约表示、谓词逻辑表示、语义网络表示、框架表示、过程表示

计算机网络

一、填空（每空1分）

1. 应用层500字节数据，TCP协议头有20字节，IP层协议头有20字节，数据链路层协议头尾各有18字节，传输效率是（）
2. x.x.x.x/21 其中21是（网络位数），掩码是（11111111.11111111.11111000.00000000），主机（11）位
3. 一个从源地址到目的地址，经过4个路由器，走（）个接口，查（）次路由表

二、选择题（每题1分）

1. 48个端口的xxx，冲突端口数是（），广播端口数是（）
A. 1, 1
B. 1, 48
C. 48, 1
D. 48, 48
2. 路由表自学习，通过（A）
A. 目的MAC地址
B. 源MAC地址
C. 目的MAC和源MAC地址
D. ARP
3. 给了4个IP，求复合网络号
4. 一个BGP的题
5. 没记住

三、名词解释（每题2分）

1. MTU

答：最大传输单元 (Maximum Transmission Unit, MTU) 是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小（以字节为单位）。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关（网络接口卡、串口等）。

2. SAP

四、计算题

1. （4分）序列号4位，800字节，存留时间120秒，求最大值
2. （5分）20首部，4000数据长度，经过2次网络，第一个网络MTU是1500字节，第二个网络的MTU是576字节，问经过第一个网络分多少分片，每个分片长度；经过第二个网络多少分片
3. （6分）阻塞的，具体没记住

计算机体系结构

一、选择题

一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

- A. 程序控制（状态驱动）方式
- B. 中断方式
- C. DMA（直接存取器存取）方式

对于下面5种情况，应该采用哪种输入输出方式？试选择对应的A或B或C分别填入括号中。

1. 从硬盘存取器中读一个数据块到内存中，通常采用（）
2. 处理电源掉电等例外时间，应该采用（）
3. 从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（）
4. CPU运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（）
5. 实际输入输出主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（）

二、填空题

1. 操作码编码中，等长编码、哈夫曼编码、扩展编码，
2. 按以下5个说法选择正确的选型（5个说法没记住，大概就是各个编码的特点）。

三、计算题

1. 用2条浮点加法流水线求8个浮点数的和，每条流水线都有3个流水段，每个流水段的延迟时间为2ns，
 - 1) 求8个浮点数的和所用的最短时间；
 - 2) 计算该浮点流水线的加速比、效率、吞吐率。
2. 在Cache和主存储器组成的存储系统中，Cache的访问周期为2ns，容量为4MB，价格为5元/MB,主存储器的访问周期为20ns，容量为1GB，价格为0.55元/MB。
 - 1) 从用户角度看，这个存储系统容量是多少；
 - 2) 计算这个存储系统每MB存储容量的等效价格；
 - 3) 设命中率为95%，计算系统的等效访问周期；若等效访问周期不大于2.4ns，命中率应该为多少。